

TCS

TECHNOLOGIES & CREATIVE SOLUTIONS

PROCESSO SELETIVO • 2025

Prova Técnica

Visão Computacional

Equipe TCS Industrial

Área de Visão Computacional

DURAÇÃO

5 dias

QUESTÕES

3

PONTUAÇÃO

3 pontos

BEM-VINDO(A)

Avaliação Prática de Visão Computacional

Esta avaliação faz parte do processo seletivo para a vaga de Visão Computacional da equipe **TCS Industrial**. Não buscamos a solução “perfeita”: queremos entender como você raciocina, quais decisões técnicas toma e por quê. Capriche nas justificativas — elas valem tanto quanto o código.

Item	Detalhe
Questões	3 questões independentes — não é preciso resolver todas
Pontuação	1 ponto por questão (total de 3 pontos)
Prazo	5 dias corridos a partir do recebimento
Uso de IA	Permitido como apoio — mas justifique suas decisões
Imagens	Use apenas bases/imagens públicas indicadas em cada questão
Entrega	Repositório Git (código + saídas + README) enviado por e-mail

COMO ENVIAR

Suba seu código em um **repositório Git** (GitHub ou GitLab, público ou com acesso liberado) contendo o código, as imagens de saída (anotadas/segmentadas) e um **README.md** com as instruções de execução e as justificativas pedidas. Envie o link para luan.pinheiro@tcsindustrial.com.br.

01 Detecção e contagem com YOLO

MODELO PRÉ-TREINADO • DEEP LEARNING

Utilize um modelo **YOLO pré-treinado** (por exemplo, pesos do dataset COCO — não é necessário treinar nada) para **detectar e contar** objetos em uma imagem pública.

Sugestão: baixe uma imagem pública de um estacionamento e conte quantos **carros** aparecem. Você pode escolher outra classe/imagem pública, desde que a tarefa seja detectar e contar.

Entregar:

- Imagem anotada com as caixas de detecção;
- Contagem total de objetos.

JUSTIFIQUE

Qual modelo/versão você usou e por quê? Como lidou com detecções duplicadas ou de baixa confiança? Qual foi o **valor de confiança médio** das detecções que você contou?

02 Segmentação com visão tradicional

VISÃO CLÁSSICA • SEM DEEP LEARNING

Sem usar deep learning, faça a **segmentação** de objetos com técnicas clássicas de processamento de imagem: limiarização, operações morfológicas, watershed, transformada de Hough, etc.

Sugestão: use a imagem de moedas do próprio scikit-image (`skimage.data.coins()`) ou qualquer imagem pública de moedas/grãos sobre fundo contrastante. **Segmente e conte** os objetos.

Entregar:

- Imagem segmentada (máscara ou contornos desenhados);
- Contagem de objetos.

JUSTIFIQUE

Por que escolheu esse método de limiarização/segmentação? O que aconteceria com o resultado se a **iluminação** da cena mudasse? Cite um caso em que seu método falharia.

03

Questão aberta: tanque com espuma**RACIOCÍNIO DE SOLUÇÃO • RESPOSTA DESCRITIVA**

Uma indústria precisa inspecionar um **tanque químico** no qual o reagente gera **espuma**. A espuma não é prejudicial até certo ponto, mas é preciso monitorar duas grandezas:

- **Altura da espuma** dentro do tanque;
- **Densidade da espuma**, estimada visualmente pelas bolhas: quanto mais visíveis e definidas as bolhas, **menos densa**; quanto mais uniforme/“nítida” a superfície, **mais densa**.

O tanque possui uma **escada lateral** com degraus **igualmente espaçados** até o topo.

Descreva como você resolveria o problema: posicionamento de câmera(s), como estimar a **altura**, como estimar a **densidade**, que dados/anotação seriam necessários e que abordagem de visão/modelo você usaria. Não é preciso implementar — queremos o raciocínio.

JUSTIFIQUE

Quais seriam as principais fontes de erro da sua abordagem (iluminação, reflexo, variação da espuma) e como você mitigaria cada uma?

Boa prova! Dúvidas sobre o enunciado? Responda o e-mail de contato.